

SA-U2-3 靜不定結構之傾角變位法

觀念講義 — 練題之前先建立物理直覺，不背公式

結構工程技師 | 結構學 (SA) 第二單元第 3 子項 主分類 13 題、副分類 5 題 (2002–2025) 近 6 年出題率 5/6 年

§0 全景：彎矩只認「相對於弦」的轉角

把傾角變位方程式改寫成這個樣子，整個單元就通了：

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L} \left[2(\theta_A - \psi) + (\theta_B - \psi) \right] + M_{AB}^F$$

桿件不在乎節點轉了多少，只在乎節點「相對於弦」轉了多少。

把括號展開就回到教科書的標準式 $\frac{2EI}{L}(2\theta_A + \theta_B - 3\psi) + M_{AB}^F$ —— 那個看起來像天上掉下來的 -3ψ ，其實是 $-2\psi - \psi$ ，是「兩個 θ 各自都要扣掉弦的轉動」的自然結果。你不需要背它。

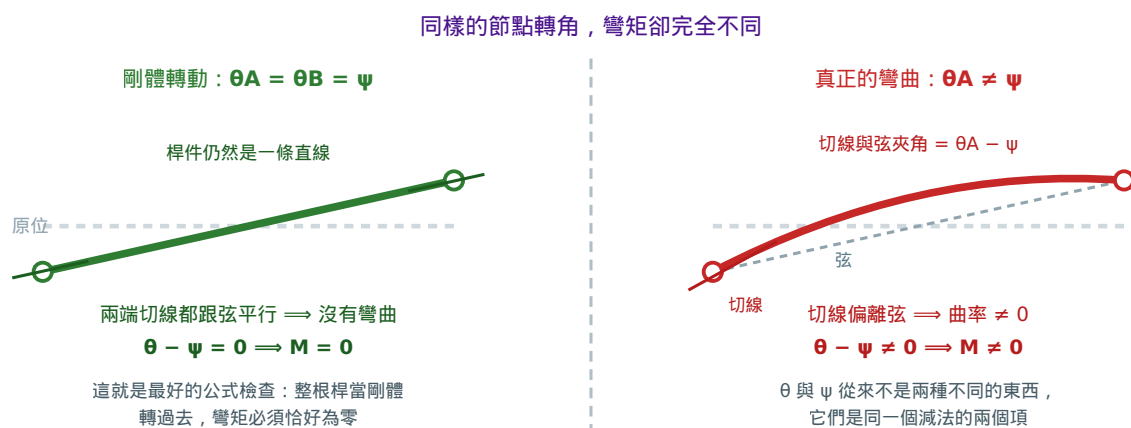


圖 0-1 | 左邊是「動了但沒彎」，右邊是「彎了」。傾角變位法的所有符號麻煩，都來自沒把 θ 和 ψ 放在同一個減法裡看。

為什麼這個改寫這麼有用？三個立即的好處：

- ① 符號自動對： θ 與 ψ 用同一個轉向約定（本講義統一取順時針為正），不必記兩套。
- ② 剛體檢查：任何時候懷疑自己算錯，就檢查「若整根桿當剛體轉動， M 是否為零」。
- ③ 看懂 ψ 的真身： ψ 不是「側移剛架專有的東西」，它是弦的轉角。只要桿件兩端有垂直於桿軸的相對位移，就有 ψ —— 不管那個位移是水平的、垂直的、還是斜的。這一點是 §5 的全部內容，也是本單元最大的失分源。

0.1 位移法與力法的分工

力法 (SA-U2-1/U2-2)

問：「哪些束制是多餘的？」

未知量 = 靜不定度 (贅力數)

先拆掉束制變成靜定，再用諸合條件補回來。

位移法 (SA-U2-3/U2-5)

問：「節點該轉多少、該移多少？」

未知量 = 自由度 (節點轉角 + 獨立側移)

先把節點全鎖成固定端，再放鬆，用平衡條件反推。

選哪一種，只比一個數字：**誰的未知量少**。多跨連續梁的靜不定度可以很高，但轉角未知量往往只有兩三個——位移法穩贏。有側移剛架尤其如此：力法要為每個側移自由度算一組柔度係數，位移法只是多列一條方程式。

「先鎖住，再放鬆」是整個位移法的骨架。傾角變位方程式的三個部分，就是這句話的三段：

$$\underbrace{M_{AB}^F}_{\text{①鎖住：全當固定端}} + \underbrace{\frac{2EI}{L} [2(\theta_A - \psi) + (\theta_B - \psi)]}_{\text{②放鬆：節點轉了、弦轉了，補上修正}}$$

彎矩分配法（SA-U2-5）跟它是同一個哲學，差別只在第②步「怎麼解」——傾角變位法直接聯立，彎矩分配法用分配／傳遞迭代逼近。

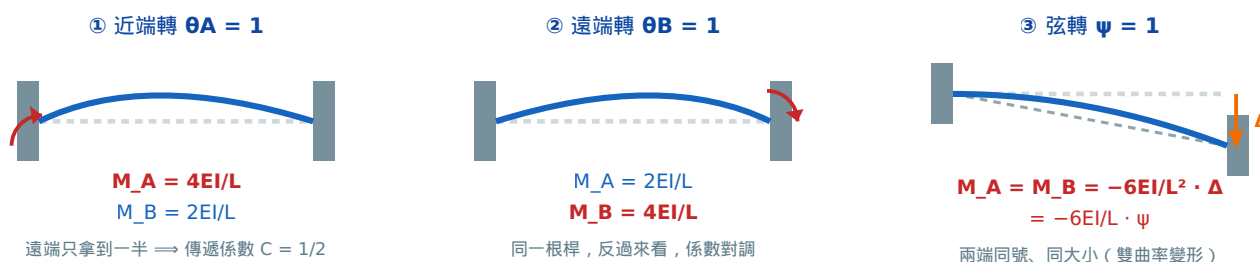
0.2 本單元的七個考點群

群	節	核心問題	權重（標籤次數）
方程式本身	§ 1	公式怎麼來？符號怎麼定才不會錯？	傾角變位法 13
未知量盤點	§ 2	自由度到底幾個？各種支承怎麼翻譯？	節點轉角／無軸向變形／垂直滾支承／剛性梁／彈簧 6
固端彎矩	§ 3	FEM 要不要背？節點載重算不算？	固端彎矩／修正固端彎矩 2
兩類方程式	§ 4	節點平衡＋側移方程，後者怎麼列才不錯號？	側移方程式／層剪力方程／剪力方程式／虛功法 5
側移幾何	§ 5	ψ 從哪來？斜桿與垂直位移怎麼算？	有側移剛架／側移／斜桿側移 9
對稱降維	§ 6	對稱與反對稱各給什麼？勁度怎麼折？	對稱性／對稱結構／反對稱／降維分析／連桿效應 7
修正勁度	§ 7	遠端鉸接、非均勻斷面的 S 、 C 係數	非均勻斷面／勁度係數／傳遞係數 4

§ 1 方程式從哪來：兩個 $4EI/L$ 與一個 $6EI/L^2$

傾角變位方程式不是一條公式，是三個單位狀態的疊加。每個狀態你都算得出來（用共軛梁法或單位力法），所以整條式子是推得出來的，不是背來的。

1.1 三個單位狀態



疊加（線彈性 $\Rightarrow$ 可以直接相加）

$$\begin{aligned} M_{AB} &= (4EI/L) \cdot \theta_A + (2EI/L) \cdot \theta_B - (6EI/L) \cdot \psi + \text{固端彎矩} \\ &= (2EI/L) \cdot [2\theta_A + \theta_B - 3\psi] + \text{固端彎矩} \\ &= (2EI/L) \cdot [2(\theta_A - \psi) + (\theta_B - \psi)] + \text{固端彎矩} \quad \leftarrow \text{記這一形} \end{aligned}$$

圖 1-1 | 三個單位狀態各自的桿端彎矩。 $4EI/L$ 、 $2EI/L$ 、 $6EI/L^2$ 都是共軛梁法的標準結果——你在 SA-U1-2 已經會算的東西，這裡只是拿來當積木。

為什麼 $\psi = 1$ 時兩端彎矩同號，而 $\theta_A = 1$ 時兩端反號？

看變形形狀就懂： $\theta_A = 1$ （遠端固定）讓桿呈單曲率彎曲，中間有一個反曲點，所以兩端的受拉側相反——在「桿端彎矩」的約定下就是一正一負（4對2，且2是4的一半）。

$\psi = 1$ 讓桿呈雙曲率（S形）變形，兩端各自被「掰」向同一個方向，所以兩端彎矩同號同大小。這也是為什麼柱子在側移下的BMD是「上下各一半、中間過零」。

1.2 符號約定：只需要記一句話

桿端彎矩、節點轉角 θ 、弦轉角 ψ ，三者一律用「順時針為正」。

（用逆時針為正也完全可以，但三者必須同一套，中途換就一定錯。）

量	正方向定義	實務判讀
桿端彎矩 M_{AB}	桿端對節點施加的力矩，順時針為正	節點平衡時直接相加 $\Sigma M = 0$
節點轉角 θ	節點轉動，順時針為正	同一節點上所有桿件共用同一個 θ （剛接的定義）
弦轉角 ψ	弦（兩端連線）轉動，順時針為正； $\psi = \Delta/L$	Δ 是垂直於桿軸的相對位移

陷阱 | 方向約定中途換手。

觸發信號：一根柱子的底在下、另一根柱子的底在上（如 SA-2022-2 的階梯型剛架），或斜桿讓你分不清「順時針」是哪一邊。

錯誤思維：「這根柱子看起來是往左倒，所以 ψ 給負號吧。」

正確認知：不要憑感覺。**畫出弦的原位與變形後位置，看弦本身是順時針還是逆時針轉。** SA-2022-2 的兩根柱同時向右移 Δ ，但左柱固定端在底（弦頂向右 $\Rightarrow$ 順時針， $\psi_1 = +\Delta/L$ ），右柱鉸支承在頂（弦底向右 $\Rightarrow$ 逆時針， $\psi_3 = -\Delta/L$ ）。同一個 Δ ，兩根柱的 ψ 反號——這是本單元最經典的一刀。

手算範例 1：用剛體檢查驗證你寫的方程式

假設你寫出某根桿的方程式，想確認符號有沒有錯。做這個 10 秒測試：

測試：讓整根桿當剛體順時針轉 α 。此時 $\theta_A = \theta_B = \psi = \alpha$ ，且無載重（ $M^F = 0$ ）。

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}(2\alpha + \alpha - 3\alpha) = \frac{2EI}{L}(0) = 0 \quad \checkmark$$

用 $(\theta - \psi)$ 形式看更明顯：

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}[2(\alpha - \alpha) + (\alpha - \alpha)] = 0 \quad \checkmark$$

如果你的式子在這個測試下不為零，符號一定錯了。 最常見的錯法是把 -3ψ 寫成 $+3\psi$ ，此時測試會給出 $\frac{2EI}{L}(6\alpha) \neq 0$ ，立刻抓到。

第二個免費檢查： ψ 項的係數必須恰好是 θ 兩項係數之和（ $3 = 2 + 1$ ），因為每個 θ 都各扣一個 ψ 。

§2 未知量盤點：這一步花 3 分鐘，省 20 分鐘

自由度 = 自由節點轉角數 + 獨立側移數。

本單元幾乎所有失分都不是算錯，而是這個數字數錯——多數一個就白解一組聯立，少數一個就永遠解不出來。

2.1 支承與構件的「翻譯表」

每種邊界條件都是在告訴你「哪個 θ 或 Δ 是零」。把它翻譯清楚，未知量自然浮現。

圖上看到	翻譯成	對未知量的影響	出處
固定端	$\theta = 0, \Delta = 0$	直接消掉一個 θ	大多數題
鉸支承／滾支承（端點）	$\theta \neq 0$ 但該端彎矩 = 0	用修正式（§7.1）消掉這個 θ ，不是把它當零	SA-2017-3 SA-2009-3
內部鉸	該斷面 $M = 0$	把結構在此處斷開，兩側各自寫方程	SA-2021-1
彈簧支承（常數 k ）	$\Delta \neq 0$ ，但 $R = k\Delta$	多一個位移未知量，並多一條垂直力平衡	SA-2021-1
剛性梁 $EI = \infty$	其上各節點 $\theta = 0$ （梁不彎，節點不能轉）	一次消掉好幾個 θ	SA-2006-4
剛性矮牆／基座	牆上各節點視同固定端（ $\theta = 0, \Delta = 0$ ）	柱的有效長度被縮短	SA-2006-4
垂直滾支承（牆上滑軌）	$u = 0, \theta = 0$ ，但 $v \neq 0$	提供水平反力與彎矩，不提供垂直反力	SA-2020-1
兩支承間的實線／連桿	軸向剛性連桿，兩點水平位移相同	把滾支承「升級」成等效鉸支承	SA-2021-2
「不考慮軸向變形」	桿長不變 $\Rightarrow$ 節點位移互相綁定	大幅減少獨立側移數	幾乎所有題

為什麼鉸支承的 θ 不能當零？ 這是本單元最常見的觀念錯誤（連 wiki 舊版 code-ref 都寫錯過）。鉸支承的物理是「不能傳彎矩」，不是「不能轉」——它其實是最能轉的支承。正確處理是用 $M_{\text{該端}} = 0$ 這個條件去消去那個 θ ，得到修正式 $M_{AB} = \frac{3EI}{L}(\theta_A - \psi) + \bar{M}_{AB}^F$ （推導見 §7.1）。

[SA-2017-3](#) 甚至在解完之後反求 θ_A 、 θ_D 當第二小題——如果你一開始把它們設成零，這一題直接零分。

手算範例 2：三個「非典型」自由度盤點

(a) 剛性構件把 14 個轉角壓成 1 個側移 (SA-2006-4)

剪力房屋：頂部 AE 為剛性梁 ($I = \infty$)，右側有 1 m 高剛性矮牆 HJLM。

- 剛性梁 $\Rightarrow \theta_A = \theta_B = \theta_C = \theta_D = \theta_E = 0$
- 剛性矮牆 + 固定基礎 $\Rightarrow \theta_F = \theta_G = \theta_J = \theta_K = \theta_L = 0$
- 不計柱軸向變形 $\Rightarrow$ 頂部只能整體平移 Δ

自由度 = 1 (只有 Δ)。原本看似 10 個轉角的問題，變成單自由度。

(b) 垂直滾支承讓一根桿的 ψ 變成零 (SA-2020-1)

斜桿 ab (水平 4 m、垂直 3 m、實長 5 m) + 水平桿 bc (2 m)， c 為牆上垂直滑軌。

- c 點滑軌： $u_c = 0$ 、 $\theta_c = 0$
- bc 桿不考慮軸向變形、且 $u_c = 0 \Rightarrow u_b = 0 \Rightarrow b$ 點只能垂直下移 Δ
- b 與 c 都垂直下移同一個 $\Delta \Rightarrow bc$ 桿是純平移，弦沒轉 $\Rightarrow \psi_{bc} = 0$
- 斜桿 ab ： a 固定、 b 垂直下移 $\Delta \Rightarrow \psi_{ab} \neq 0$

自由度 = 2 (θ_b 與 Δ)。題目最狠的一刀就是 $\psi_{bc} = 0$ ：明明有位移，弦卻沒轉。

(c) 一條實線把滾支承變成鉸支承 (SA-2021-2)

柱底 c 為鉸支承、 d 為滾支承，圖上 $c-d$ 之間有一條實線。

- 若忽略實線： d 可自由水平移動 $\Rightarrow$ 柱 ed 成為鐘擺柱，無剪力無彎矩 $\Rightarrow$ 全側力由單柱承擔，結構失去對稱性，答案破碎 ($\Delta = 17.55$ mm)
- 若視為軸向剛性連桿： $\Delta_d = \Delta_c = 0 \Rightarrow d$ 等效鉸支承 $\Rightarrow$ 結構完美對稱，兩柱均分剪力各 12 kN，答案漂亮 ($\Delta = 8.1$ mm、 $EI\theta_b = 18$)

判斷準則：答案漂亮的那個解讀才是出題本意。國考不會設計出 17.55 mm 這種數字當標準答案。

陷阱 | 「載重是垂直的，所以沒有側移」。

觸發信號：外力全是垂直向，你想直接令所有 $\psi = 0$ 。

正確認知：側移的成因不是「水平力」，是結構有沒有無束制的側向自由度。

SA-2016-2 是倒 L 型剛架、載重全垂直，但 C 為滾支承（無水平束制），柱底又必須無水平力，於是剛架必然側移；漏掉側移方程直接得到錯答案。

SA-2005-2 更極端：外力是垂直的 10 N，產生的「側移」是 B 、 D 節點的垂直下陷，讓三根水平桿產生弦轉角。

§3 固端彎矩：背四個，其餘推出來

FEM 是「把兩端鎖成固定端時，載重造成的桿端彎矩」。考場只需要記住兩個對稱式與一條通式，其餘全部用一條修正規則生出來。

3.1 必背的最小集合

載重	M_{AB}^F (左端)	M_{BA}^F (右端)	怎麼記
滿跨均佈 w	$-\frac{wL^2}{12}$	$+\frac{wL^2}{12}$	簡支中央彎矩 $wL^2/8$ 的 $2/3$
中央集中 P	$-\frac{PL}{8}$	$+\frac{PL}{8}$	簡支中央彎矩 $PL/4$ 的一半
任意位置集中 P (距 A 為 a 、距 B 為 b)	$-\frac{Pab^2}{L^2}$	$+\frac{Pa^2b}{L^2}$	「離哪端近，那端的 FEM 大」：分子的平方跟在對面那段
三角形分佈 (A 端 $0 \rightarrow$ B 端 w)	$-\frac{wL^2}{30}$	$+\frac{wL^2}{20}$	載重集中在 B 側 $\Rightarrow$ B 端較大 ($1/20 > 1/30$)

通式的極限檢查 (忘記時的救命繩)。拿 $M_{AB}^F = -Pab^2/L^2$ 做檢查：

① $a = b = L/2$ ： $-P \cdot \frac{L}{2} \cdot \frac{L^2}{4}/L^2 = -\frac{PL}{8}$ ✓ 回到中央集中式。

② $a \rightarrow 0$ (載重貼在 A 端)： $M_{AB}^F \rightarrow 0$ ✓ 物理上載重直接壓在支承上，不產生彎矩。

③ $a \rightarrow L$ (載重貼在 B 端)： $b \rightarrow 0$ ， $M_{AB}^F \rightarrow 0$ ✓

三個極限都對，這條式子你就抄對了。順便記住哪個平方配哪一段： M_{AB}^F 帶 b^2 (遠端那段的平方)。

3.2 遠端鉸接的修正 FEM：一條規則取代一整張表

$$\bar{M}_{AB}^F = M_{AB}^F - \frac{1}{2}M_{BA}^F$$

「把遠端那個 FEM 釋放掉，一半傳回近端。」這正是彎矩分配法的傳遞係數 $C = 1/2$ 在做的事。

手算範例 3：用修正規則生出兩個常見值

(a) 滿跨均佈 w ，B 端鉸接

$$\bar{M}_{AB}^F = -\frac{wL^2}{12} - \frac{1}{2}\left(+\frac{wL^2}{12}\right) = -\frac{wL^2}{12} - \frac{wL^2}{24} = -\frac{wL^2}{8}$$

這就是課本上「一端固定一端簡支承受均佈載重，固定端彎矩 $wL^2/8$ 」的標準答案 ✓

(b) 中央集中 P ，B 端鉸接

$$\bar{M}_{AB}^F = -\frac{PL}{8} - \frac{1}{2}\left(+\frac{PL}{8}\right) = -\frac{PL}{8} - \frac{PL}{16} = -\frac{3PL}{16}$$

這就是「propped cantilever 中央集中載重，固定端彎矩 $3PL/16$ 」✓ SA-2022-2 的兩根柱（中點各受 30 kN、一端鉸支承）就是用這個值。

極限檢查：修正後的固定端彎矩應該變大 ($wL^2/8 > wL^2/12$ 、 $3PL/16 > PL/8$)，因為遠端不能承擔彎矩，載重效應全推給近端。如果你算出來變小了，一定是把修正號寫反了。

3.3 節點載重不進 FEM

陷阱 | 把作用在節點上的力當成桿件載重。

觸發信號：某個集中力剛好畫在剛節點上。

錯誤思維：「有載重就要算 FEM。」

正確認知：FEM 的定義是「**桿件跨內載重**在兩端固定時造成的端彎矩」。作用在節點的力沒有跨內位置，FEM = 0。它的去處是：

- 不進 FEM；
- 不進節點彎矩平衡 ($\Sigma M = 0$ 只加彎矩，不加力)；
- 只進側移方程 (層剪力平衡)。

SA-2017-3 是專門考這個的：右柱 CD 上有兩個 60 kN，**C 點那個是節點載重**（不進 FEM，只進層剪力），**距 C 下方 2 m 那個是桿件載重**（要算 FEM，且它讓柱底反力 $H_D \neq (M_{DC} + M_{CD})/L$ ，必須另畫自由體推導）。這兩個 60 kN 長得一模一樣，處理方式完全不同。

§4 兩類方程式：節點彎矩平衡 + 側移方程

未知量有幾個，就要幾條方程式。而方程式的來源只有兩種：

每個自由節點轉角 → 一條節點彎矩平衡；每個獨立側移 → 一條側移方程。——對應，不多不少。

4.1 節點彎矩平衡（容易的那一半）

$$\sum_{\text{匯於節點 } i} M_{ij} = M_{\text{節點外加力矩}}$$

把該節點所有桿端彎矩相加即可。因為約定統一（順時針為正），直接加起來就是對的，不需要判斷方向。

陷阱 | 剛架的 BMD 在節點會跳躍。

連續梁的 BMD 在內部支承是連續的（同一根梁的左右段），但在**剛架**的節點，柱子會分掉一部分彎矩，所以梁的 BMD 通過節點時會**劇烈跳躍**。**SA-2021-2** 就從 +18 瞬間跳到 -18。繪圖時務必左右分開標示，切勿平滑連線。

4.2 側移方程：兩條路，選虛功法

同一條側移方程，兩種取得方式

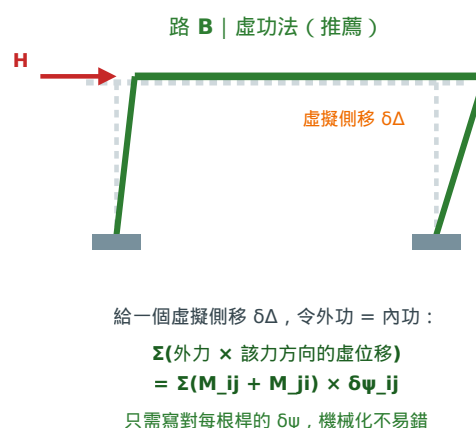
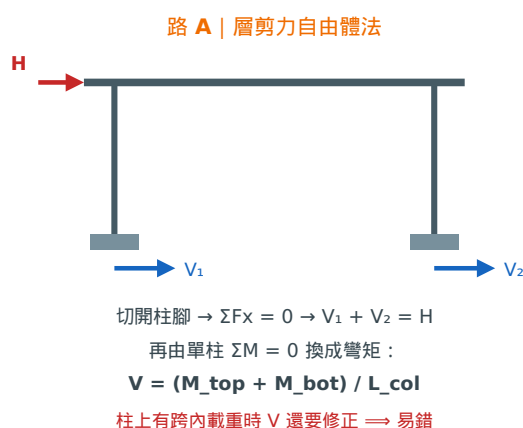


圖 4-1 | 兩條路數學上等價。層剪力法在幾何簡單、柱無跨內載重時最快；一旦出現斜桿、非正交幾何、或柱上有集中力，虛功法的容錯率高出一個檔次。

為什麼虛功法容錯率高？ 因為它把「幾何投影」與「符號判斷」壓縮成同一件事： $\delta\psi_{ij}$ 。你在 §5 為了寫傾角變位方程式，本來就已經算出每根桿的 ψ_{ij} ；虛功法直接重用那組結果（ $\delta\psi_{ij} = \psi_{ij}$ 的比例），不必再做一次獨立的力平衡幾何分解。

反過來說，層剪力法要求你重新畫自由體、重新判斷剪力方向——那是**第二次犯錯的機會**。SA-2014-3（斜桿有側移剛架）與 SA-2020-1（垂直滑軌）的解析都明確建議改走虛功法。

手算範例 4：虛功法建立垂直側移方程（SA-2005-2）

剛架：A、E 固定端，C 鉸支承，B、D 剛節點；AB、BC、ED 為水平桿、BD 為垂直桿，各長 4 m。B 點受向下 $P = 10\text{ N}$ 。設 B、D 共同垂直下陷 Δ 。

Step 1 弦轉角（水平桿的「側移」是垂直位移造成的）：

- AB：A 不動、B 下移 $\Delta \Rightarrow \psi_{AB} = +\Delta/4$ （順時針）
- ED：E 不動、D 下移 $\Delta \Rightarrow \psi_{ED} = +\Delta/4$ （順時針）
- BC：B 下移 Δ 、C 不動 $\Rightarrow \psi_{BC} = -\Delta/4$ （逆時針，反號）
- BD：兩端都下移 Δ ，且 BD 是垂直桿 $\Rightarrow$ 這是軸向位移，不產生弦轉角 $\Rightarrow \psi_{BD} = 0$

Step 2 虛功方程（給虛擬下陷 $\delta\Delta$ ）：

$$W_{ext} = 10 \delta\Delta$$

$$W_{int} = (M_{AB} + M_{BA})\frac{\delta\Delta}{4} + (M_{ED} + M_{DE})\frac{\delta\Delta}{4} + (M_{BC} + M_{CB})\left(-\frac{\delta\Delta}{4}\right)$$

因 C 為鉸支承， $M_{CB} = 0$ 。令 $W_{ext} = W_{int}$ 、約去 $\delta\Delta$ 、乘 4：

$$40 = M_{AB} + M_{BA} + M_{ED} + M_{DE} - M_{BC}$$

三個自我檢查：

- ① BD 桿完全沒出現在方程式裡——因為 $\psi_{BD} = 0$ ，虛功貢獻為零。合理 ✓
- ② M_{BC} 前面是負號——對應 ψ_{BC} 反號。若你算出全是正號，就是漏了 BC 的方向 ✓
- ③ 右邊 4 個彎矩項+1 個負項，正好對上 4 根桿中有弦轉角的 3 根。桿數對得上 ✓

手算範例 5：完整走一遍 ([SA-2024-4](#))

剛架：左柱 AB 長 $2L$ 、剛度 $2EI$ ；橫梁 BC 長 L 、剛度 EI ；右柱 CD 長 $2L$ 、剛度 $2EI$ 。 A 、 D 固定端， B 點受向右集中力 P 。求 Δ_B 、 M_C 、 M_D 。

Step 0 先算相對勁度（這是出題者的「放水」設計）

$$\frac{2(EI)_{AB}}{L_{AB}} = \frac{2(2EI)}{2L} = \frac{2EI}{L}, \quad \frac{2(EI)_{BC}}{L_{BC}} = \frac{2EI}{L}, \quad \frac{2(EI)_{CD}}{L_{CD}} = \frac{2EI}{L}$$

三根桿的係數完全相同！令 $K = EI/L$ ，全部寫成 $2K(\dots)$ 。若沒先做這一步，會誤以為結構不對稱而多算一倍。

Step 1 未知量： $\theta_A = \theta_D = 0$ （固定端）。未知 θ_B 、 θ_C 、 ψ （兩柱共用，因梁軸向剛性）。梁 BC 兩端同時水平移動 $\Delta \Rightarrow \psi_{BC} = 0$ 。FEM 全為零（只有節點載重）。

Step 2 六條傾角變位方程

$$M_{AB} = 2K(\theta_B - 3\psi), \quad M_{BA} = 2K(2\theta_B - 3\psi)$$

$$M_{BC} = 2K(2\theta_B + \theta_C), \quad M_{CB} = 2K(2\theta_C + \theta_B)$$

$$M_{CD} = 2K(2\theta_C - 3\psi), \quad M_{DC} = 2K(\theta_C - 3\psi)$$

Step 3 節點平衡

$$\Sigma M_B = 0: M_{BA} + M_{BC} = 0 \Rightarrow 4\theta_B + \theta_C - 3\psi = 0 \quad (1)$$

$$\Sigma M_C = 0: M_{CB} + M_{CD} = 0 \Rightarrow \theta_B + 4\theta_C - 3\psi = 0 \quad (2)$$

(1) - (2): $3\theta_B = 3\theta_C \Rightarrow \boxed{\theta_B = \theta_C}$ —— 對稱勁度 + 反對稱載重的必然結果（§6）。代回： $5\theta_B = 3\psi$ ，即 $\theta_B = \frac{3}{5}\psi$ 。

Step 4 側移方程（柱高 $2L$ ， $H_A + H_D = P$ ）

$$M_{AB} + M_{BA} + M_{CD} + M_{DC} = 2PL$$

$$2K(3\theta_B + 3\theta_C - 12\psi) = 2PL \Rightarrow \theta_B + \theta_C - 4\psi = \frac{PL}{3K} \quad (3)$$

Step 5 解：代 $\theta_B = \theta_C = \frac{3}{5}\psi$ 入 (3)：

$$\frac{6}{5}\psi - 4\psi = \frac{PL}{3K} \Rightarrow -\frac{14}{5}\psi = \frac{PL}{3K} \Rightarrow \psi = -\frac{5}{42} \frac{PL}{K}$$

$$\theta_B = \theta_C = \frac{3}{5}\psi = -\frac{3}{42} \frac{PL}{K} = -\frac{1}{14} \frac{PL}{K}$$

Step 6 回代 ($\Delta_B = -2L\psi$)

$$\Delta_B = \frac{10}{42} \frac{PL^2}{K} = \frac{5}{21} \frac{PL^3}{EI} \quad (\rightarrow)$$

$$M_{CD} = 2K\left(2\left(-\frac{3}{42}\right) - 3\left(-\frac{5}{42}\right)\right) \frac{PL}{K} = 2 \cdot \frac{-6+15}{42} PL = \frac{3}{7} PL$$

$$M_{DC} = 2K\left(-\frac{3}{42} - 3\left(-\frac{5}{42}\right)\right) \frac{PL}{K} = 2 \cdot \frac{-3+15}{42} PL = \frac{4}{7} PL$$

四個自我檢查：

① $M_{CB} = 2K \cdot 3(-\frac{3}{42})\frac{PL}{K} = -\frac{3}{7}PL$ ，故 $M_{CB} + M_{CD} = 0$ ✓ 節點平衡

② 四個柱端彎矩之和 = $2(\frac{4}{7} + \frac{3}{7})PL = 2PL$ ✓ 側移方程

③ $\psi < 0$ (弦逆時針) 對應 $\Delta_B > 0$ 向右 ✓ 與 P 同向，物理合理

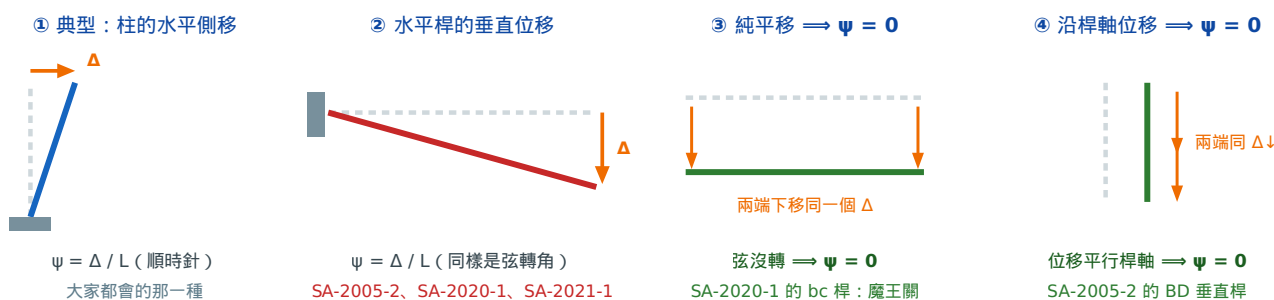
④ $|M_{DC}| > |M_{CD}|$ (柱底大於柱頂) ✓ 固定端本來就該吃較多彎矩

分母 42 在最後乾淨消成 7 —— 國考題的數字會收斂。若你算到最後是難看的分數，回頭檢查 ψ 的符號。

§5 側移幾何： ψ 是弦的轉角，不是「水平位移」

把 ψ 理解成「水平側移 ÷ 柱高」會讓你在一半的考題上出錯。正確定義只有一句： $\psi = (\text{桿件兩端垂直於桿軸的相對位移}) \div \text{桿長}$ 。

5.1 四種 ψ ，一個定義



判斷 ψ 的三步流程 (永遠適用)

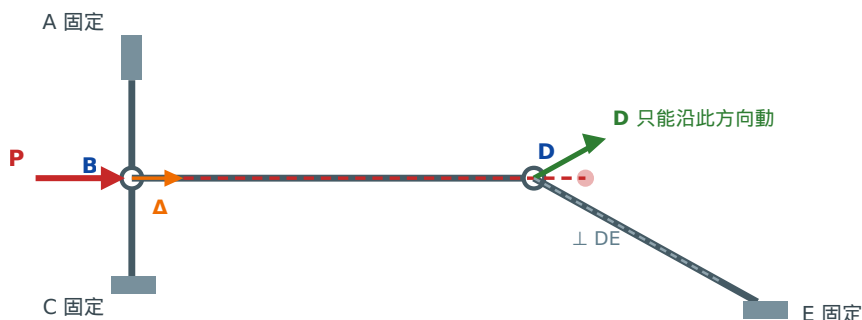
- ① 畫出桿件兩端變形後的位置 (用「桿長不變」的條件連動出來)
 - ② 取兩端位移的差，只保留垂直於原桿軸的分量 $\rightarrow$ 這才是 Δ
 - ③ $\psi = \Delta / L$ ，並由「弦是順時針還是逆時針轉」定正負
- 平行桿軸的分量是軸向變形，題目說「不考慮軸向變形」時它恆為零，與 ψ 無關

圖 5-1 | 四種情形都由同一個定義生出來。第 ③、④ 種 (有位移卻 $\psi = 0$) 是分數的分水嶺 —— 把 ψ 誤當成「有沒有動」而不是「弦有沒有轉」的人，一定會在這裡多列一個未知量。

5.2 斜桿：位移方向被桿長鎖住

「不考慮軸向變形」= 桿長不變。對斜桿而言，這句話等於「該桿兩端的相對位移必須垂直於桿軸」—— 於是節點的移動方向被鎖死，不能自由亂猜。

斜桿把 **B** 的水平移動「翻譯」成 **D** 的垂直移動



若 **D** 只跟著 **B** 水平右移，**DE** 桿會被拉長 $\Rightarrow$ 違反「不考慮軸向變形」。
所以 **D** 必須沿垂直於 **DE** 的方向移動：既有水平分量，也被強迫產生垂直分量。

圖 5-2 | **SA-2014-3** 的核心。最常見的錯誤是「認為 **D** 只跟著 **B** 向右平移」——那會讓 **DE** 桿伸長。正確做法：先寫下每根桿「長度不變」的條件，解出各節點位移的連動關係，再算各桿的 ψ 。

陷阱 | 斜桿題直接用層剪力法。

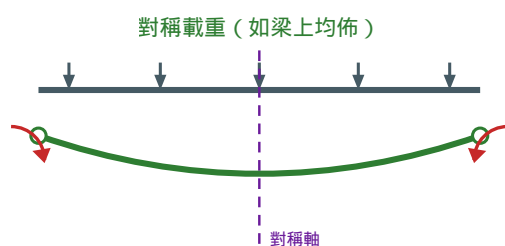
觸發信號：結構有斜桿或非正交幾何，你正要切一刀求 $\Sigma F_x = 0$ 。

正確認知：斜桿的剪力方向不是水平也不是垂直，投影計算會爆掉。改用虛功法（§ 4.2）： $\delta\psi_{ij}$ 你在寫方程式時已經算過，直接重用。**SA-2014-3** 的解析明確指出這一點，並提到「若最後 P 與 L 代入時分母的 17 沒有乾淨消去，就要立刻警覺 ψ 的幾何推導出錯了」。

§ 6 對稱降維：一眼看出來，計算量砍半

13 題主分類裡有 5 題可以用對稱性降維，其中 3 題不降維就幾乎做不完。規則只有兩行，但名稱容易讓人搞反，所以先把定義釘死。

6.1 兩種載重，兩種轉角關係



兩端轉角「向內對彎」 $\Rightarrow \theta_C = -\theta_B$

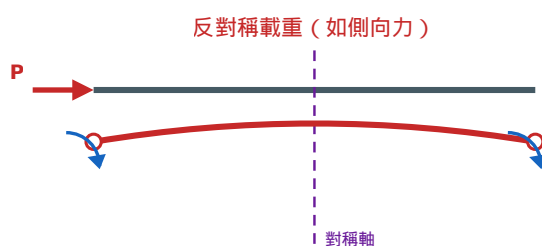
代入 $M_{BC} = (2EI/Lb)(2\theta_B + \theta_C)$

$= (2EI/Lb) \cdot \theta_B \Rightarrow$ 有效勁度 $2EI/Lb$

標準 $4EI/L$ 的一半（減 50%）

側移 $\Delta = 0$ （對稱結構不會歪向一邊）

SA-2020-2



兩端轉角「同方向」 $\Rightarrow \theta_C = +\theta_B$

代入 $M_{BC} = (2EI/Lb)(2\theta_B + \theta_C)$

$= (6EI/Lb) \cdot \theta_B \Rightarrow$ 有效勁度 $6EI/Lb$

標準 $4EI/L$ 的 1.5 倍（加 50%）

側移 $\Delta \neq 0$ ，兩柱均分層剪力

SA-2002-4、SA-2009-3、SA-2021-2、SA-2024-3、SA-2024-4

圖 6-1 | 兩種情形並排。注意名稱的陷阱：「對稱載重」給的是反號的轉角（ $\theta_C = -\theta_B$ ），「反對稱載重」給的才是同號的轉角（ $\theta_C = +\theta_B$ ）。名稱說的是載重與變形形狀的對稱性，不是轉角數值的正負。

為什麼跨越對稱軸的梁，勁度會變成 $2EI/L$ 或 $6EI/L$ ？不需要記，直接代進去看：

$$M_{BC} = \frac{2EI}{L_b}(2\theta_B + \theta_C)$$

- 對稱載重： $\theta_C = -\theta_B \Rightarrow (2\theta_B - \theta_B) = \theta_B \Rightarrow$ 係數 $\frac{2EI}{L_b}$
- 反對稱載重： $\theta_C = +\theta_B \Rightarrow (2\theta_B + \theta_B) = 3\theta_B \Rightarrow$ 係數 $\frac{6EI}{L_b}$

兩個數字都是三秒鐘的代數，比背表可靠得多，也不會記反。

手算範例 6：反解幾何比 (SA-2024-3)

對稱門型剛架：柱 AB 、 CD 長 L ，梁 BC 長 L_b ，全段 EI 相同， A 、 D 固定端， B 點受向右 P 。已知「兩柱最大彎矩：梁最大彎矩 = 2 : 1」且 $L_b/L > 1$ ，求 L_b/L 。

Step 1 令 $k = L_b/L$ 。對稱結構 + 反對稱載重 $\Rightarrow \theta_B = \theta_C = \theta$ ， $\psi_{AB} = \psi_{CD} = \psi$ ， $\psi_{BC} = 0$ ，FEM 全零。

$$M_{AB} = \frac{2EI}{L}(\theta - 3\psi), \quad M_{BA} = \frac{2EI}{L}(2\theta - 3\psi), \quad M_{BC} = \frac{2EI}{kL}(3\theta)$$

Step 2 節點 B 平衡 ($M_{BA} + M_{BC} = 0$)，除以 $2EI/L$ ：

$$(2\theta - 3\psi) + \frac{3\theta}{k} = 0 \Rightarrow \theta\left(2 + \frac{3}{k}\right) = 3\psi \Rightarrow \theta = \frac{3k\psi}{2k+3}$$

Step 3 用 ψ 表示三個彎矩

$$\begin{aligned} M_{BC} &= \frac{2EI}{L} \cdot \frac{3\theta}{k} = \frac{2EI}{L} \cdot \frac{9\psi}{2k+3} \\ M_{BA} &= \frac{2EI}{L} \left(\frac{6k\psi}{2k+3} - 3\psi \right) = \frac{2EI}{L} \cdot \frac{6k - 6k - 9}{2k+3} \psi = -\frac{2EI}{L} \cdot \frac{9\psi}{2k+3} \\ M_{AB} &= \frac{2EI}{L} \left(\frac{3k\psi}{2k+3} - 3\psi \right) = -\frac{2EI}{L} \cdot \frac{3(k+3)}{2k+3} \psi \end{aligned}$$

Step 4 判斷柱的最大彎矩在頂還是底

$$\frac{|M_{AB}|}{|M_{BA}|} = \frac{3(k+3)}{9} = \frac{k+3}{3}$$

$k > 1 \Rightarrow$ 比值 $> 4/3 > 1 \Rightarrow$ 柱底 $|M_{AB}|$ 較大。($|M_{BA}| = |M_{BC}|$ 是節點平衡的必然，若誤用 M_{BA} 當柱的最大值，比例永遠是 1:1，永遠解不出來。)

Step 5 套條件

$$\frac{|M_{AB}|}{|M_{BC}|} = \frac{3(k+3)}{9} = \frac{k+3}{3} = 2 \Rightarrow k+3 = 6 \Rightarrow \boxed{\frac{L_b}{L} = 3}$$

三個檢查：

- ① $k = 3 > 1$ ✓ 符合題目前提
- ② $|M_{BA}| = |M_{BC}|$ ✓ 節點 B 只有兩根桿，平衡必然如此
- ③ 反證柱底一定是固定端：若 A 、 D 是鉸支承則 $M_{AB} = 0$ ，柱最大彎矩只能是 M_{BA} ，而 $|M_{BA}| = |M_{BC}| \Rightarrow$ 比值恆為 1:1，不可能是 2:1。所以題目的支承條件與答案是自治的 ✓

陷阱 | 看出左右對稱，卻漏了上下（或層與層之間）的對稱。

SA-2020-2 是兩層三跨的雙重對稱剛架。只用左右對稱會剩下 $\theta_b, \theta_f, v_b, v_f$ 四個未知量；發現上下層變形模式相同 ($\theta_f = \theta_b, v_f = v_b$) 後只剩 θ_b, v_b 兩個，而且立刻推出柱 bf 的軸力為零（兩端垂直位移相同 $\Rightarrow$ 不伸不縮）——這一步讓垂直力平衡瞬間變簡單。

§ 7 修正勁度：兩種必須會的變體

7.1 遠端鉸接： $4EI/L \rightarrow 3EI/L$

$$M_{AB} = \frac{3EI}{L}(\theta_A - \psi) + \underbrace{\left(M_{AB}^F - \frac{1}{2}M_{BA}^F\right)}_{\text{修正 FEM}}$$

注意：式子裡沒有 θ_B 。這正是修正式的目的——把遠端那個未知轉角消掉。

手算範例 7：親手推一次（三行）

已知 $M_{BA} = 0$ （B 為鉸）。從標準式解出 θ_B ：

$$M_{BA} = \frac{2EI}{L}(2\theta_B + \theta_A - 3\psi) + M_{BA}^F = 0 \Rightarrow \theta_B = \frac{-\theta_A + 3\psi}{2} - \frac{M_{BA}^F L}{4EI}$$

代回 M_{AB} ：

$$\begin{aligned} M_{AB} &= \frac{2EI}{L}\left(2\theta_A + \frac{-\theta_A + 3\psi}{2} - \frac{M_{BA}^F L}{4EI} - 3\psi\right) + M_{AB}^F \\ &= \frac{2EI}{L}\left(\frac{3\theta_A}{2} - \frac{3\psi}{2}\right) + M_{AB}^F - \frac{M_{BA}^F}{2} = \frac{3EI}{L}(\theta_A - \psi) + M_{AB}^F - \frac{1}{2}M_{BA}^F \end{aligned}$$

兩個副產品：

- 勁度從 $4EI/L$ 降到 $3EI/L$ ，恰好減少 25%。
- 修正 FEM 的規則 $M_{AB}^F - \frac{1}{2}M_{BA}^F$ 就是 § 3.2 那一條——它們是同一次推導的兩個結果，不是兩件事。

陷阱 | 把「勁度降 25%」的原因說成「遠端轉角為零」。完全相反：遠端鉸接時 θ_B 是最大的（它自由轉動），只是彎矩為零。原因是「遠端不提供轉動約束」，所以近端變軟。把因果搞反，就會在 SA-2017-3 第二小題「求 θ_A 、 θ_D 」時交白卷。

7.2 非均勻斷面：把 4、2 換成 S 、 SC

$$M_{AB} = S_{AB} \frac{EI_0}{L}(\theta_A + C_{BA}\theta_B) - (\text{側移項}) + \bar{M}_{AB}^F$$

均勻梁是這個通式的特例： $S = 4$ 、 $C = 1/2$ 。

SA-2025-3 就是要你把這個通式**推出來**（不是套用）。推法是同一招「疊加四個子問題」：

子問題	設定	求出	工具
(a)	$\theta_A = 1$ ，其餘為 0	勁度 S_{AA} 、傳遞 C_{AB}	共軛梁法或單位力法 (EI 隨 x 變化 $\Rightarrow$ 積分 $\int \frac{m}{EI} dx$ 分段做)
(b)	$\theta_B = 1$ ，其餘為 0	勁度 S_{BA} 、傳遞 C_{BA}	
(c)	$\Delta = 1$ ，其餘為 0	側移項係數	

子問題	設定	求出	工具
(d)	只有載重 P	固端彎矩 $\bar{M}^F$	

傳遞係數的物理意義與不對稱性。 均勻梁的 $C = 1/2$ ，是「近端施加彎矩，遠端拿到一半」。非均勻梁則 $C_{AB} = -f_{AB}/f_{BB}$ 、 $C_{BA} = -f_{AB}/f_{AA}$ （ f 為柔度係數），兩者不再相等：
 若 A 端斷面較大（較剛），則 $f_{AA} < f_{BB}$ ，故 $C_{BA} > C_{AB}$ —— 從軟的一端傳到硬的一端，比例較大。物理直覺：硬的一端「頂得住」，所以吃到的傳遞彎矩多。
 另外注意 $f_{AB} = f_{BA}$ （Maxwell 互換定理），所以兩個 C 的差別只來自 f_{AA} 與 f_{BB} 。

和矩陣位移法（SA-U2-4）的關係。 廣義傾角變位方程式就是矩陣位移法中局部勁度矩陣的 2×2 轉動子矩陣：

$$\begin{pmatrix} M_{AB} \\ M_{BA} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_{AA} & k_{AB} \\ k_{BA} & k_{BB} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_A \\ \theta_B \end{pmatrix} + \text{側移項} + \text{固端彎矩}$$

換句話說：**傾角變位法是手算版的矩陣位移法**，兩者不是競爭關係。理解這一點之後，SA-U2-4 的 $[K]\{\Delta\} = \{F\}$ 就只是把本單元的方程式組裝成矩陣。

7.3 短柱效應：一條 $1/L^3$ 解釋耐震設計的大忌

兩端無轉角（被剛性構件夾住）的柱，在側移 Δ 下：彎矩 $\propto 1/L^2$ ，剪力 $\propto 1/L^3$ 。
 柱子越短，吃到的剪力**暴增**。這就是「短柱效應」。

手算範例 8：剛性構件 + 短柱效應 (SA-2006-4)

剪力房屋：頂部剛性梁 ($I = \infty$)，左側長柱高 3 m，右側因有 1 m 剛性矮牆而使短柱只有 2 m。求「長柱與短柱的柱底彎矩比」與「柱底剪力比」。

Step 1 剛性構件的翻譯 (§ 2.1)：上下兩端的 θ 全部為零。

Step 2 代入傾角變位方程式 ($\theta_i = \theta_j = 0$, $\psi = \Delta/L$, 無跨內載重)：

$$M = \frac{2EI}{L} \left(0 + 0 - 3\frac{\Delta}{L} \right) = -\frac{6EI}{L^2} \Delta \Rightarrow |M| \propto \frac{1}{L^2}$$

且兩端彎矩同大小 (θ 都是零，兩端式子完全一樣) —— 這就是圖 1-1 狀態 ③ 的結果。

Step 3 由彎矩求剪力 (柱上無跨內載重，取單柱自由體取矩)：

$$V = \frac{|M_{\text{top}}| + |M_{\text{bot}}|}{L} = \frac{12EI}{L^3} \Delta \Rightarrow V \propto \frac{1}{L^3}$$

Step 4 代入長度比 (短柱：長柱 = 2 : 3，同一個 Δ 、同一個 EI)：

$$\begin{aligned} \frac{M_{\text{短}}}{M_{\text{長}}} &= \frac{1/2^2}{1/3^2} = \frac{9}{4} \Rightarrow \frac{M_{\text{長}}}{M_{\text{短}}} = \frac{4}{9} \\ \frac{V_{\text{短}}}{V_{\text{長}}} &= \frac{1/2^3}{1/3^3} = \frac{27}{8} \Rightarrow \frac{V_{\text{長}}}{V_{\text{短}}} = \frac{8}{27} \end{aligned}$$

三件事一起學到：

- ① **題目給的 100 kN 是誘餌**。問「比值」時答案只跟幾何與勁度分布有關，與外力大小無關。（若要真實內力，才需要用層剪力方程解出 Δ 。）
- ② **$1/L^3$ 的耐震意義**：短柱只縮短了 $1/3$ 的高度，卻吃掉 $27/8 \approx 3.4$ 倍的剪力。剛性矮牆是典型的「非結構構件造成短柱」，是耐震設計的大忌 —— 它把破壞集中到最脆的剪力模式上。
- ③ **極限檢查**： $L \rightarrow \infty$ 時 $V \rightarrow 0$ （很高很軟的柱幾乎不分擔側力）✓； $L \rightarrow 0$ 時 $V \rightarrow \infty$ （極短柱吃掉全部側力）✓。方向都對。

§ 8 解題決策流程

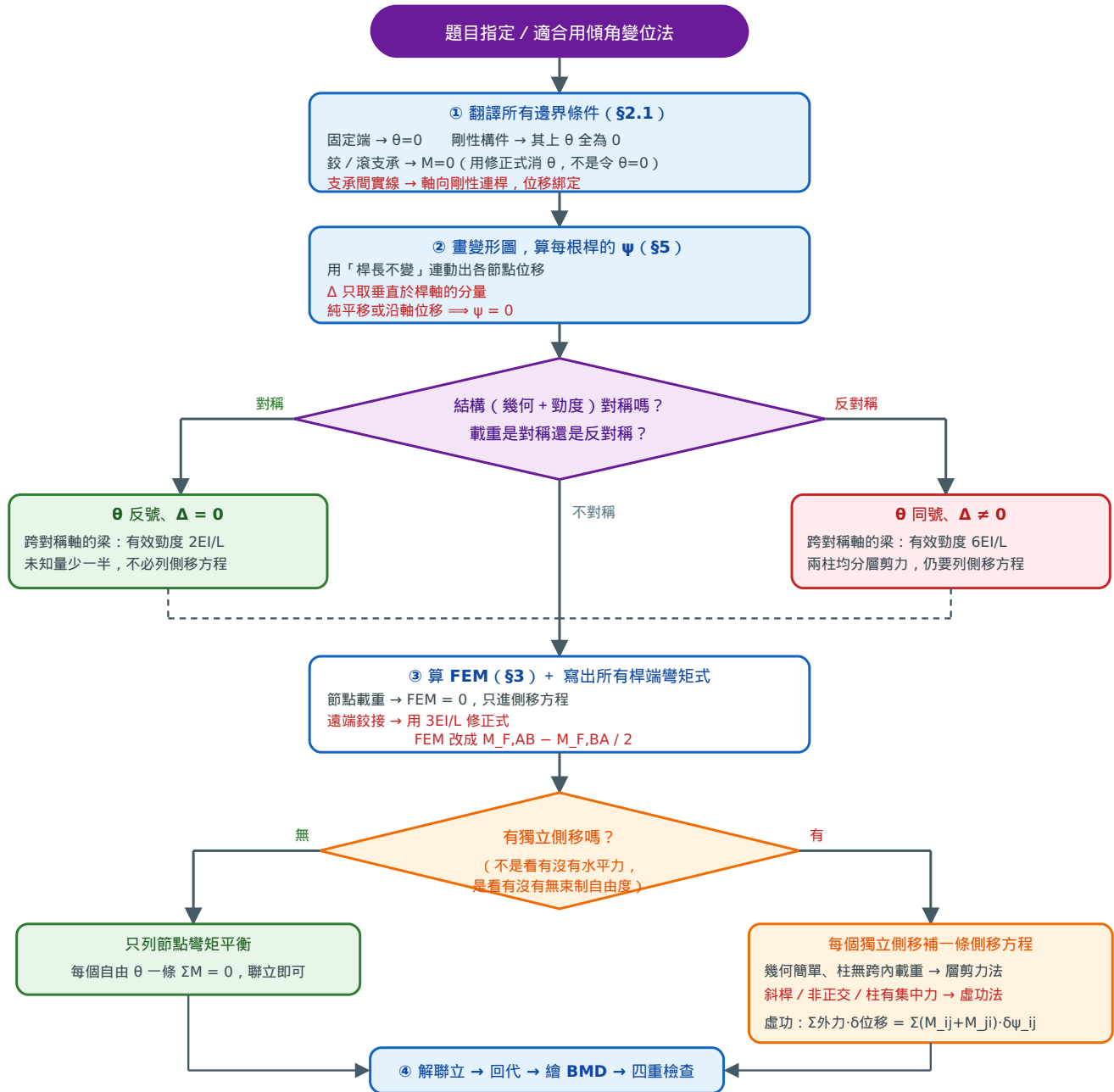


圖 8-1 | 四步流程，兩個判斷菱形。第 ①、② 步（翻譯邊界、算 ψ ）佔本單元失分的八成，第 ④ 步的算術反而很少出錯。考場上請把時間分配成「前兩步慢慢做，後兩步快快算」。

§ 9 歷屆題 × 觀念對照表

9.1 主分類 13 題

題號	考年	題目重點	對應節次	這題的獨門技能
SA-2025-3	114	非均勻斷面桿件，推導廣義傾角變位公式	§ 1.1 § 7.2	四個子問題疊加； S 、 C 係數的柔度定義；與矩陣法的等價性
SA-2024-3	113	對稱門型剛架，由「柱:梁最大彎矩 = 2:1」反求 L_b/L	§ 6 § 8	反向工程；純代數推導；必須自行判斷柱最大彎矩在頂或底

題號	考 年	題目重點	對應節次	這題的獨門技能
SA-2024-4	113	剛架各桿 EI / 長度不同，求 Δ_B 、 M_C 、 M_D	§ 4.2 § 6	先化相對勁度發現三桿等值；反對稱 $\Rightarrow \theta_B = \theta_C$ ；答案 $3PL/7$ 、 $4PL/7$
SA-2022-2	111	階梯型剛架，兩柱中點各受 30 kN，求 cd 梁 BMD 與 b 、 c 水平位移	§ 1.2 § 3.2	兩柱 ψ 反號；修正 FEM $3PL/16$ ； b 點位移 = 弦位移 + 彈性撓度
SA-2021-1	110	連續梁含彈簧支承與內部鉸，求 BMD、 θ_b 、 Δ_b	§ 2.1 § 5.1	懸臂段等效成彈簧；等跨 + 兩端無彎矩 $\Rightarrow \Delta_b$ 解耦可獨立求
SA-2021-2	110	帶懸臂的單層剛架，柱底一鉸一滾 + 連桿，求 BMD、 θ_b 、 Δ	§ 2.1 § 6	實線 = 軸向剛性連桿 $\Rightarrow$ 滾支承升級為鉸；BMD 在節點跳躍 $+18 \rightarrow -18$
SA-2020-1	109	斜桿 + 垂直滑軌支承，求 ab 端彎矩與 c 點反力	§ 2.1 § 5.1	垂直滾支承的翻譯； $u_b = 0$ 推出 b 只能垂直下移； $\psi_{bc} = 0$
SA-2020-2	109	兩層三跨雙重對稱剛架，求 b 點垂直位移、轉角與 ab 端彎矩	§ 6	左右 + 上下雙重對稱降維；推出柱 bf 軸力為零
SA-2017-3	106	門型剛架，兩柱底皆鉸，梁受 UDL + 右柱受兩個 60 kN，求端彎矩與 θ_A 、 θ_D	§ 2.1 § 3.3 § 7.1	節點載重 vs 桿件載重的區別； H_D 含載重修正；反求鉸端轉角
SA-2014-3	103	含斜桿的有側移剛架，求 A-E 各點彎矩（限用傾角變位法）	§ 4.2 § 5.2	本單元最高難度；斜桿幾何連動；必須用虛功法建側移方程
SA-2006-4	95	剪力房屋含剛性梁與剛性矮牆，求長柱 / 短柱的柱底彎矩比與剪力比	§ 2.1 § 7.3	剛性構件把 10 個 θ 壓成 1 個 Δ ； $M \propto 1/L^2$ 、 $V \propto 1/L^3$
SA-2005-2	94	剛架受垂直載重 10 N，B、D 垂直下陷造成水平桿弦轉角	§ 4.2 § 5.1	「側移」是垂直的；三根水平桿的 ψ 有兩正一負；虛功法交叉驗證
SA-2002-4	91	單層單跨剛架，B 點受 13 kN 水平力，求 BMD	§ 4 § 6	入門標準題；梁 $2I$ 柱 I ；層剪力方程 $\Sigma M + 13 \times 6 = 0$

9.2 副分類 5 題（本單元只借用其中一部分）

題號	主要歸屬	本單元該學什麼
SA-2009-3	SA-U1-1 靜不定度與穩定性 (分類疑有誤，見下)	非常值得完整做一次 —— 它其實整題都是本子項。 π 型剛架求整體水平勁度 K_H ：水平桿 $\psi = 0$ 、兩柱 $\psi = \Delta/L$ 、 a 、 d 鉸端用修正式、對稱 $\Rightarrow \theta_b = \theta_c$ 。本單元 § 2、§ 4、§ 6、§ 7.1 的技能全用到了，題目本身也明講用傾角變位法。它掛在 SA-U1-1（靜不定度與穩定性之判斷）名實不符。
SA-2016-2	SA-U1-3 影響線	「垂直載重也會側移」的最佳反例。倒 L 型剛架、 C 為滾支承，漏列側移方程就得到錯答案。可與 Müller-Breslau 原理對照學。
SA-2012-4	SA-U2-4 矩陣分析法	剛性桿件造成的 主從自由度 （master-slave）：剛性桿如蹺蹺板，帶動相鄰柔性桿產生弦轉角 ψ 。與 § 2.1 的「剛性構件」條目互為印證。
SA-2011-1	SA-U2-2 諧合變位	只看它「溫度變化 / 製造誤差 / 支承位移進入靜不定結構」的處理。提醒：靜不定結構這三者會生內力（與 SA-U1-2 的靜定情形相反）。
SA-2012-2	SA-U2-2 諧合變位 (標籤卻寫最小功法)	只看彈性支承（彈簧）在能量法中的處理，與 § 2.1 的彈簧條目對照。

索引異常提醒（兩處）

- ① [SA-2009-3](#) 的 primaryTopicId 掛在 [SA-U1-1](#)（靜不定度與穩定性之判斷），但題目明文要求傾角變位法、內容是有側移剛架求水平勁度，應歸 [SA-U2-3](#)。這使本子項的真實出題量被低估（帳面 13 題，實質 14 題）。
- ② [SA-2012-2](#) 的 primaryTopicId 是 [SA-U2-2](#)（諧合變位），但標籤寫「最小功法」（屬 [SA-U2-1](#)）。兩者其一有誤。

§ 10 陷阱總表（考前十分鐘掃這一節）

先把五條因果鏈念一遍（能用嘴巴講出來才算會）

1. **彎矩只認相對量**：桿端切線偏離弦 $\rightarrow$ 才有曲率 $\rightarrow$ 才有彎矩 $\Rightarrow M \propto (\theta - \psi) \Rightarrow$ 整根桿當剛體轉動時 $M = 0 \Rightarrow -3\psi$ 是 $-2\psi - \psi$ ，不是背來的。
2. **先鎖住，再放鬆**：把所有節點當固定端 $\rightarrow$ 算出 FEM $\rightarrow$ 放開節點 $\rightarrow$ 節點轉 θ 、弦轉 $\psi \rightarrow$ 用平衡條件反推 θ 、 ψ 該是多少 $\Rightarrow$ 這就是位移法，彎矩分配法只是換個解法。
3. **方程式數 = 未知量數**：每個自由節點轉角 $\rightarrow$ 一條節點彎矩平衡；每個獨立側移 $\rightarrow$ 一條側移方程。——對應，多一條少一條都代表你數錯自由度。
4. **桿長不變 $\Rightarrow$ 位移被鎖死**：不考慮軸向變形 $\rightarrow$ 各桿長度不變 $\rightarrow$ 節點位移互相連動 $\rightarrow$ 斜桿兩端的相對位移必須垂直於桿軸 $\rightarrow$ 由此算出各桿 $\psi \Rightarrow$ 獨立側移數遠少於節點數。
5. **短柱吃剪力**：兩端無轉角 $\rightarrow M = 6EI\Delta/L^2 \rightarrow V = 12EI\Delta/L^3 \Rightarrow$ 柱越短剪力越大（三次方） $\Rightarrow$ 剛性矮牆造成短柱 $\Rightarrow$ 剪力破壞集中，耐震大忌。

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	看到鉸／滾支承	「 $\theta = 0$ 」	鉸是最能轉的支承；它是 $M = 0$ 。用修正式 $3EI/L$ 消去該 θ	SA-2017-3
2	兩根柱同向側移 Δ	「兩個 ψ 同號」	看弦轉向：固定端在底 vs 在頂， ψ 反號	SA-2022-2
3	載重全是垂直的	「無側移，所有 $\psi = 0$ 」	側移看的是「有無束制側向自由度」，不是有無水平力	SA-2016-2 SA-2005-2
4	某桿兩端都有位移	「有位移就有 ψ 」	兩端同量平移 $\Rightarrow$ 弦沒轉 $\Rightarrow \psi = 0$ ；位移平行桿軸 $\Rightarrow$ 也是 $\psi = 0$	SA-2020-1 SA-2005-2
5	斜桿＋節點側移	「D 只跟著 B 水平平移」	那會拉長斜桿。位移方向必須垂直於斜桿軸，於是被強迫產生垂直分量	SA-2014-3
6	集中力剛好畫在剛節點上	「有載重就算 FEM」	節點載重 FEM = 0；不進節點彎矩平衡；只進側移方程	SA-2017-3
7	柱上有跨內集中力，要列層剪力	$V = (M_{top} + M_{bot})/L$	柱有跨內載重時這條式子不成立，必須另畫自由體推導	SA-2017-3
8	「對稱載重」四個字	「所以 $\theta_C = +\theta_B$ 」	反了。對稱載重 $\Rightarrow \theta_C = -\theta_B$ 、梁勁度 $2EI/L$ ；反對稱載重 $\Rightarrow \theta_C = +\theta_B$ 、梁勁度 $6EI/L$	SA-2020-2 vs SA-2024-3
9	對稱結構受側向力	老實設兩個 θ 解聯立	直接令 $\theta_B = \theta_C$ ，未知量少一個，時間省一半	SA-2002-4 SA-2024-4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
10	多層對稱剛架	只看左右對稱	再檢查層與層之間是否也對稱； $v_b = v_f$ 可推出連接柱軸力為零	SA-2020-2
11	各桿 EI 、 L 都不一樣	「這是不對稱結構」	先算相對勁度 $2EI/L$ 。SA-2024-4 三桿的相對勁度完全相同	SA-2024-4
12	兩支承之間畫了一條實線	「基準線，忽略」	軸向剛性連桿，強制兩點水平位移相同 $\Rightarrow$ 滾支承升級成等效鉸支承	SA-2021-2
13	圖上有彈簧與 k	照連續梁處理	多一個位移未知量 + 多一條垂直力平衡 ($R = k\Delta$)	SA-2021-1
14	某構件標 $EI = \infty$	不知道怎麼處理	剛性梁 $\Rightarrow$ 其上節點 $\theta = 0$ ；剛性矮牆 $\Rightarrow$ 牆上節點視同固定端	SA-2006-4 SA-2012-4
15	剛架的梁 BMD 通過柱節點	平滑連線（沿用連續梁習慣）	柱會分掉彎矩 $\Rightarrow$ BMD 在節點跳躍，左右分開標示	SA-2021-2
16	要求桿件中點的位移	「頂端位移的一半」	那只是弦（剛體）位移。必須疊加「桿相對於弦的彈性撓度」	SA-2022-2
17	柱底皆為鉸支承	「跟固定端一樣列式」	用 $3EI/L$ 修正式；且柱最大彎矩必在柱頂，不在柱底	SA-2024-3
18	遠端鉸接，要改 FEM	另外背一張表	一條規則吃下全部： $\bar{M}_{AB}^F = M_{AB}^F - \frac{1}{2}M_{BA}^F$ （修正後變大）	SA-2022-2
19	斜桿題要列側移方程	硬用層剪力自由體法	斜桿剪力不水平也不垂直，投影會爆。改用虛功法	SA-2014-3 SA-2020-1
20	非均勻斷面桿件	直接套 $2EI/L(2\theta_A + \theta_B - 3\psi)$	EI 隨 x 變，必須重新推 S 、 C 係數（疊加四個子問題）	SA-2025-3
21	最後解出難看的分數	照抄交卷	國考題的數字會收斂。分母沒乾淨消去 $\Rightarrow$ 回頭查 ψ 的幾何與符號	SA-2014-3 SA-2021-2
22	題目問「比值」卻給了外力數值	認真代入外力算	比值只跟幾何與勁度分布有關，外力是誘餌	SA-2006-4

§ 11 自我檢測：12 個「為什麼」

不要看答案先自己講一遍。講不出來的那幾題，回去讀對應節次。

1. 傾角變位方程式裡那個 -3ψ 是怎麼來的？（不准說「公式就是這樣」）

因為彎矩只認「桿端切線相對於弦的角度」。把式子寫成 $\frac{2EI}{L}[2(\theta_A - \psi) + (\theta_B - \psi)]$ ，兩個 θ 各扣一個 ψ ，展開就是 $-2\psi - \psi = -3\psi$ 。所以 ψ 的係數必然等於兩個 θ 係數之和。（§ 0、§ 1.1）

2. 怎麼在 10 秒內驗證自己寫的方程式符號有沒有錯？

剛體檢查：令 $\theta_A = \theta_B = \psi = \alpha$ （整根桿當剛體轉動）、無載重，代入應得 $M = 0$ 。若不為零，符號一定錯（最常見是把 -3ψ 寫成 $+3\psi$ ）。（§ 1.2 範例 1）

3. 為什麼 $\theta_A = 1$ 時兩端彎矩是 $4EI/L$ 與 $2EI/L$ （反號），而 $\psi = 1$ 時兩端同號同大小？

看變形形狀。 $\theta_A = 1$ （遠端固定）造成單曲率彎曲，中間有反曲點 $\rightarrow$ 兩端受拉側相反、且遠端只拿到一半（傳遞係數 1/2）。 $\psi = 1$ 造成雙曲率（S 形）變形，兩端各自被掰向同一方向 $\rightarrow$ 同號同大小。這也解釋了柱子在側移下 BMD「上下各一半、中間過零」。（§ 1.1）

4. 鉸支承的 θ 能不能直接設成零？為什麼？

不能。鉸的物理是「不能傳彎矩」，不是「不能轉」——它其實是最能轉的支承。正確做法是用 $M_{\text{該端}} = 0$ 去消去那個 θ ，得到 $M_{AB} = \frac{3EI}{L}(\theta_A - \psi) + \bar{M}_{AB}^F$ 。SA-2017-3 第二小題就是要你反求那個 θ 。（§ 2.1、§ 7.1）

5. 為什麼遠端鉸接時勁度從 $4EI/L$ 降到 $3EI/L$ ？（原因不是「遠端轉角為零」）

因為遠端不再提供轉動約束，近端變軟。降幅恰好 25%。順帶得到修正 FEM 規則 $\bar{M}_{AB}^F = M_{AB}^F - \frac{1}{2}M_{BA}^F$ —— 兩者是同一次推導的兩個結果。（§ 7.1 範例 7）

6. 修正 FEM 之後，固定端彎矩應該變大還是變小？

變大。因為遠端不能承擔彎矩，載重效應全推給近端。驗證：均佈 $wL^2/12 \rightarrow wL^2/8$ ；中央集中 $PL/8 \rightarrow 3PL/16$ 。都變大 ✓ 若你算出變小，是修正號寫反了。（§ 3.2 範例 3）

7. 作用在剛節點上的集中力，該進哪裡、不該進哪裡？

不進 FEM（沒有跨內位置）；不進節點彎矩平衡（ $\Sigma M = 0$ 只加彎矩不加力）；只進側移方程（層剪力平衡）。SA-2017-3 把節點載重與桿件載重畫成一模一樣的兩個 60 kN 來考這件事。（§ 3.3）

8. 「載重全是垂直的」能不能推論「沒有側移」？

不能。側移的成因是結構有無束制的側向自由度，不是有無水平力。SA-2016-2 全垂直載重卻必然側移（ C 為滾支承）；SA-2005-2 的「側移」甚至是節點的垂直下陷，造成三根水平桿產生弦轉角。（§ 2.1、§ 5.1）

9. 桿件兩端都有位移，什麼情況下 ψ 仍然是零？

兩種：① 兩端同量同向平移（純平移，弦沒轉）；② 位移方向平行桿軸（那是軸向變形，不是弦轉角）。SA-2020-1 的 bc 桿是第 ①；SA-2005-2 的 BD 垂直桿是第 ②。（§ 5.1）

10. 為什麼斜桿題不能假設節點只跟著水平平移？

因為「不考慮軸向變形」= 桿長不變。若 D 只水平右移，斜桿 DE 會被拉長，違反假設。 D 必須沿垂直於 DE 的方向移動，於是同時被強迫產生垂直位移分量。（§ 5.2）

11. 對稱結構受對稱載重與受反對稱載重，梁的有效勁度各是多少？怎麼推？

直接代進 $M_{BC} = \frac{2EI}{L_b}(2\theta_B + \theta_C)$ ：

- 對稱載重 $\rightarrow \theta_C = -\theta_B \rightarrow (2\theta_B - \theta_B) = \theta_B \rightarrow 2EI/L_b$ （減半），且 $\Delta = 0$
- 反對稱載重 $\rightarrow \theta_C = +\theta_B \rightarrow 3\theta_B \rightarrow 6EI/L_b$ （1.5 倍），且 $\Delta \neq 0$

三秒鐘的代數，不要背表也不會記反。（§ 6.1）

12. 短柱為什麼特別危險？用一個指數說明。

兩端無轉角時 $M = 6EI\Delta/L^2$ 、 $V = 12EI\Delta/L^3$ 。剪力與柱長的三次方成反比 —— SA-2006-4 中短柱只矮了 1/3，卻吃掉 27/8 ≈ 3.4 倍的剪力。剛性矮牆這類非結構構件造成的短柱，會把破壞集中到最脆的剪力模式，是耐震設計大忌。（§ 7.3 範例 8）

§ 12 ★ 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

選題依據不是難度，而是「一題能練到幾個彼此不重複的技能」。以下五題合起來覆蓋 § 1- § 7 的主幹，但有一個明顯缺口（見本節最後，請務必看）。

① SA-2024-4 (113 年) | 完整流程的標準題

為什麼選它：最適合當第一題。三個未知量、六條方程式、四個自我檢查點，而且答案漂亮

($\Delta_B = 5PL^3/21EI$ 、 $M_C = 3PL/7$ 、 $M_D = 4PL/7$)。它同時練到「先化相對勁度」與「反對稱降維」兩個高投報動作。

先讀：§ 1 → § 4 全節（含範例 5）→ § 6.1

做完你要能回答：

- 為什麼柱 $2L/2EI$ 與梁 L/EI 的相對勁度相同？不先看出來會多花多少時間？
- $\theta_B = \theta_C$ 是你「假設」的還是「解出來」的？（兩條節點方程相減自然得到——兩者都對，但假設能省一步）
- 四個柱端彎矩之和 = $2PL$ 這個檢查，是從哪一條物理條件來的？
- $\psi < 0$ 而 $\Delta_B > 0$ ，這兩個符號為什麼不矛盾？

② SA-2022-2 (111 年) | ψ 反號 + 修正 FEM + 中點位移

為什麼選它：覆蓋權重最高的一題（新增權重 22）。三個彼此無關的技能一次到位：兩柱 ψ 反號（本單元最經典的一刀）、修正 FEM $3PL/16$ 、以及「桿件中點位移 = 弦位移 + 彈性撓度」的疊加觀念。

先讀：§ 1.2（符號）→ § 3.2（修正 FEM）→ § 4.2

做完你要能回答：

- 兩根柱都往右移 Δ ，為什麼 $\psi_1 = +\Delta/L$ 而 $\psi_3 = -\Delta/L$ ？（提示：固定／鉸支承在哪一端）
- 柱上的 30 kN 是桿件載重，所以 FEM 用 $3PL/16$ 還是 $PL/8$ ？為什麼？
- b 點位移為什麼不是頂端位移的一半？那個差額是什麼？

③ SA-2020-1 (109 年) | ψ 是弦轉角，不是位移

為什麼選它：唯一一題把「 $\psi = 0$ 但有位移」逼到你面前。垂直滑軌支承 + 斜桿 + 「 $u_b = 0$ 所以 b 只能垂直下移」的運動學推導——這組技能別題練不到，而且它需要你自己建立前置資料（運動學分析），不是套流程。

先讀：§ 2.1（垂直滾支承）→ § 5.1 全節與圖 5-1 → § 4.2（虛功法）

做完你要能回答：

- c 點的圖示（牆上夾住的滾輪）提供哪些反力、不提供哪些？
- bc 桿明明兩端都下移了，為什麼 $\psi_{bc} = 0$ ？
- $u_b = 0$ 這個結論是從哪兩個條件推出來的？
- 側移方程你用了層剪力法還是虛功法？換另一種再算一次，兩者相符嗎？

④ SA-2006-4 (95 年) | 剛性構件降維 + 短柱效應

為什麼選它：投報率最高的一題。計算量極小（十行內做完），但它同時給你：剛性構件的邊界翻譯、 $M \propto 1/L^2$ 與 $V \propto 1/L^3$ 的通則、「問比值時外力是誘餌」的識破反射、以及耐震設計最重要的一條物理直覺。這是典型的觀念鍵題，牽動的範圍遠大於它自己。

先讀：§ 2.1（剛性梁／剛性矮牆）→ § 7.3 與範例 8

做完你要能回答：

- 剛性梁與剛性矮牆各消掉了幾個未知量？最後剩幾個自由度？
- $M \propto 1/L^2$ 但 $V \propto 1/L^3$ ，那多出來的那一個 $1/L$ 是從哪一步來的？
- 題目給的 100 kN 有沒有用到？如果改問「真實彎矩值」，你要多做哪一步？
- 用一句話解釋為什麼耐震設計要避免剛性矮牆。

⑤ SA-2017-3 (106 年) | 節點載重 vs 桿件載重 + 反求鉸端轉角

為什麼選它：四個獨立技能，而且每個都是常見失分點：① 兩個長得一樣的 60 kN，一個是節點載重一個是桿件載重；② 柱有跨內載重時 $H_D \neq (M_{DC} + M_{CD})/L$ ，必須另推；③ 兩柱底皆鉸 $\Rightarrow$ 全程用 $3EI/L$ 修正式；④ 解完之後反求 θ_A 、 θ_D ——唯一一題考這個。

先讀：§ 2.1（鉸支承）→ § 3.3（節點載重）→ § 7.1（修正式與反求）

做完你要能回答：

- C 點的 60 kN 進了哪一條方程式？沒進哪兩條？為什麼？
- H_D 為什麼不能用 $(M_{DC} + M_{CD})/L$ ？你怎麼推出正確的式子？
- 解出 θ_B 、 θ_C 、 ψ 之後，你用什麼條件把 θ_A 、 θ_D 反求出來？
- $\psi < 0$ 代表框架往哪邊移？與兩個向左的 60 kN 是否一致？

練這五題的正確方法

每題分兩輪，第一輪不動筆算。

第一輪（10 分鐘）：只做圖 8-1 的前兩步——翻譯所有邊界條件、畫變形圖算出每根桿的 ψ ，然後把「未知量共幾個、要列哪幾條方程式」寫在圖旁。做完跟本講義 § 8 流程圖對照。**本單元的失分八成發生在這 10 分鐘**，不是後面解聯立。

第二輪（完整計算）：算完強迫自己找出至少三個自我檢查點（剛體檢查、每個節點 $\Sigma M = 0$ 、側移方程回代、方向與物理直覺一致、數字是否收斂）。找不到三個，代表你還沒真的理解這題在算什麼。

額外練習（免費）：任何一題的側移方程，用另一種方法（層剪力 $\leftrightarrow$ 虛功）再列一次。兩者相符就是最強的驗算；不符就知道自己哪一種容易錯。

候補兩題（時間再多一點就加這兩題）

候補	補的是哪個洞
SA-2020-2 (109 年)	優先度最高。上面五題全部是反對稱載重，§ 6 的另外一半（對稱載重 $\Rightarrow \theta_C = -\theta_B$ 、梁勁度 $2EI/L$ 、 $\Delta = 0$ ）完全沒練到。這題還額外給你「雙重對稱」與「 $v_b = v_f \Rightarrow$ 柱軸力為零」兩個降維技巧。
SA-2014-3 (103 年)	本單元最高難度：斜桿有側移剛架的 完整 虛功法。SA-2020-1 只讓你碰到斜桿的邊，這題才是真正要你推導多節點的幾何連動。如果你的目標是這一子項不失分，這題非做不可。

誠實說明：這五題沒有涵蓋什麼

練完這五題，以下考點群**完全沒練到**，請自行補題：

- **對稱載重的那一半**（ $\theta_C = -\theta_B$ 、梁勁度 $2EI/L$ 、 $\Delta = 0$ ） $\rightarrow$ 必補 [SA-2020-2](#)。這是最嚴重的缺口，五題全是反對稱不是我故意的，是這一子項的出題重心真的偏在側向載重。
- **斜桿的完整虛功法**（多節點幾何連動） $\rightarrow$ 補 [SA-2014-3](#)
- **非均勻斷面的 S 、 C 係數推導**（§ 7.2） $\rightarrow$ 補 [SA-2025-3](#)。它是「推導題」而非「計算題」，練法完全不同，而且 2025 剛考過。
- **彈簧支承 + 內部鉸的連續梁**（§ 2.1） $\rightarrow$ 補 [SA-2021-1](#)。順便學「懸臂段等效成彈簧」與「等跨 $\Rightarrow \Delta_b$ 解耦」兩個技巧。
- **連桿（實線）的識別**（§ 2.1） $\rightarrow$ 補 [SA-2021-2](#)，5 分鐘就能看完圖與判斷。
- **整體水平勁度 K_H** $\rightarrow$ 補 [SA-2009-3](#)（雖掛在 SA-U1-1，內容整題都是本子項）。

SA-U2-3 觀念講義 | exam-wiki-SA | 資料來源：raw/solutions/ 已驗證解析 18 題

建議閱讀順序：本講義（練題前） $\rightarrow$ Keynote（課堂） $\rightarrow$ 速查頁（考前）